

1. Zeigen und begründen Sie mit Hilfe des *Parseval'schen Theorems*

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} |X(\omega)|^2 d\omega$$

welche Bandbreite B zur Übertragung eines Rechteckimpulses $r(t)$ der Breite T benötigt wird.

2. An ein Übertragungselement mit der Übertragungsfunktion

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}$$

wird der Impuls $x(t) = e^{-3t} \sigma(t)$ angelegt. Bestimmen Sie das Ausgangssignal $y(t)$.

3. Bestimmen Sie für ein dynamisches System mit den Zustandsgleichungen

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{x}}{dt} &= \underbrace{\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{A}} \mathbf{x}(t) + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}} u(t) \\ y(t) &= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}}_{\mathbf{c}^T} \mathbf{x}(t) \end{aligned}$$

die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ und die Transitionsmatrix $e^{\mathbf{A}t}$. Wie lautet das Ausgangssignal $y(t)$ als Antwort auf einen Diracimpuls $u(t) = \delta(t)$?

4. Erläutern Sie *qualitativ* und *quantitativ* wie durch einfache Amplitudenmodulation fast beliebige Signale übertragen werden können. Welche Voraussetzungen müssen diese Signale erfüllen?